

Para realizar esta proyección, he tomado como base el comportamiento histórico de tus datos (considerando una serie temporal de 2 años para mayor precisión), enfocándome en el rendimiento del último trimestre (Q4) y la eficiencia del gasto en marketing.

Proyección para el próximo trimestre (Q4)

Basado en el historial, el volumen de ventas promedio en los trimestres de cierre de año (Q4) ha sido de **3,550 unidades**.

Para alcanzar un **crecimiento del 5%** respecto a este promedio histórico:

- **Ventas Objetivo:** Se estima alcanzar un volumen de **3,727.5 unidades**.

Estrategia de Inversión en Marketing

Para calcular la inversión necesaria, utilizamos el índice de eficiencia promedio de tu histórico (cuántas unidades de venta genera cada dólar invertido en marketing).

- **Inversión Recomendada:** Para lograr ese objetivo de 3,727.5 unidades, se recomienda una inversión de **672.47**.

Consideraciones para tu estrategia

1. **Validación de Eficiencia:** Esta recomendación asume que tu eficiencia histórica (ventas/inversión) se mantendrá constante. Si planeas ejecutar una campaña mucho más agresiva, ten en cuenta la **Ley de Rendimientos Decrecientes**: a medida que inviertes más, el costo por cada venta adicional tiende a subir.
2. **Factores Externos:** El Q4 suele estar influenciado por eventos estacionales (como las fiestas de fin de año). Si tu histórico de datos incluye estas fechas, el modelo ya considera ese "impulso natural". Si no, deberías ajustar la inversión ligeramente hacia arriba (+5-10%) para asegurar la captación de demanda.
3. **Monitoreo:** Te sugiero revisar el rendimiento mensual durante el inicio del trimestre. Si en el primer mes (octubre) el costo por adquisición de cliente es mayor al promedio histórico, ajusta la estrategia de inversión inmediatamente.

¿Te gustaría que generáramos un archivo con estos objetivos desglosados mes a mes para facilitar el seguimiento?